

高等微积分 (2)

第十四章: 多变量函数的微分学

复习: 极值

1. 极大值, 极小值, 严格极大值, 严格极小值, 最大值, 最小值.
2. 必要条件: 极值点为驻点.
3. 充分条件: 设 f 为 $C^{(2)}$ 类, X_0 为其驻点,
若 $H_f(X_0)$ 正定, 则 X_0 为 f 的极小值点;
若 $H_f(X_0)$ 负定, 则 X_0 为 f 的极大值点;
若 $H_f(X_0)$ 不定, 则 X_0 不为 f 的极值点.

回顾: 假设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 为实对称矩阵, 它的特征根为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

- a. 称矩阵 A 正定或半正定, 若 $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, 均有 $X^T A X \geq 0$, 而这又等价于说 $\lambda_1 \geq 0$.
- b. 称矩阵 A 负定或半负定, 若 $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, 均有 $X^T A X \leq 0$, 而这又等价于说 $\lambda_n \leq 0$.

14.12 条件极值

定义 1. 设 $n > k \geq 1$ 为整数, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,
 $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-k} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{C}^{(1)}$ 类使得 $\forall X \in \Omega$,
矩阵 $\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-k})}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(X)$ 的秩为 $n - k$. 令

$$S = \{X \in \Omega \mid \varphi_i(X) = 0, 1 \leq i \leq n - k\}.$$

若 $S \neq \emptyset$, 则称 S 为 k 维曲面.

例 1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 定义

$$\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

则 $J_\varphi(x, y) = (2x, 2y)$ 的秩为 1, 于是单位圆周 $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ 为一维曲面.

定义 2. 假设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为 k 维曲面, $X_0 \in S$, 而 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数.

(1) 如果 $\exists r > 0$ 使得 $\forall X \in B(X_0, r) \cap S$, 均有 $f(X) \geq f(X_0)$, 则称 X_0 为 f 在 S 上的 (条件) 极小值点, 而称 $f(X_0)$ 为 (条件) 极小值.

(2) 如果 $\exists r > 0$ 使得 $\forall X \in B(X_0, r) \cap S$, 均有 $f(X) \leq f(X_0)$, 则称 X_0 为 f 在 S 上的 (条件) 极大值点, 称 $f(X_0)$ 为 (条件) 极大值.

(3) 如果 $\forall X \in S$, 均有 $f(X) \geq f(X_0)$, 则称 X_0 为 f 在 S 上的最小值点, 称 $f(X_0)$ 为最小值.

(4) 如果 $\forall X \in S$, 均有 $f(X) \leq f(X_0)$, 则称 X_0 为 f 在 S 上的最大值点, 称 $f(X_0)$ 为最大值.

注: 条件最值点必为条件极值点.

定理 4. (Lagrange 乘数法) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 而 $f, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-k} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{C}^{(1)}$ 类函数使得 $\forall X \in \Omega$, 矩阵 $\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-k})}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$ 的秩为 $n - k$. 令

$$S = \{X \in \Omega \mid \varphi_i(X) = 0, 1 \leq i \leq n - k\} \neq \emptyset.$$

$\forall X \in \Omega$ 及 $\forall \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{n-k}) \in \mathbb{R}^{n-k}$, 定义

(拉氏函数)
$$L(X, \lambda) = f(X) + \sum_{j=1}^{n-k} \lambda_j \varphi_j(X).$$

如果点 $X_0 \in S$ 为函数 f 在 S 上的条件极值点, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{R}^{n-k}$ 使得 (X_0, λ) 为 L 的驻点.

解释

1. 拉氏函数可以写成:

$$\begin{aligned} L(X, \lambda) &= L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-k}) \\ &= f(X) + \sum_{j=1}^{n-k} \lambda_j \varphi_j(X). \end{aligned}$$

2. 点 (X_0, λ) 为 L 的驻点当且仅当

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_i}(X_0, \lambda) = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_i}(X_0, \lambda) = 0 \quad (1 \leq i \leq n - k). \end{cases}$$

等价地, 我们有

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0) + \sum_{j=1}^{n-k} \lambda_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(X_0) = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \\ \varphi_i(X_0) = 0 \quad (1 \leq i \leq n - k). \end{cases}$$

3. 即便 (X_0, λ) 为 L 的驻点, 点 X_0 也不一定为 f 在 S 上的条件极值点, 还需看具体情况!

证明: 仅考虑 $k = n - 1$ 的情形, 并假设

$$S = \{X \in \Omega \mid \varphi(X) = 0\}.$$

由于 $J_\varphi(X_0)$ 的秩为 1, 于是 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(X_0)$ ($1 \leq i \leq n$) 不全为零. 不失一般性, 假设 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(X_0) \neq 0$. 那么存在点 X_0 的邻域使得在该邻域内 $\varphi(X) = 0$ 的解为 $x_n = g(x_1, \dots, x_{n-1})$, 其中点 $(x_1, \dots, x_{n-1})$ 属于点 $X_n^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_{n-1}^{(0)})$ 的某个邻域内. 令

$$F(x_1, \dots, x_{n-1}) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, g(x_1, \dots, x_{n-1})).$$

由题设条件可知 $X_n^{(0)}$ 为 F 的 (无条件) 极值点, 于是对任意 $1 \leq i \leq n-1$, $\frac{\partial F}{\partial x_i}(X_n^{(0)}) = 0$, 也即

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_0) \frac{\partial g}{\partial x_i}(X_n^{(0)}) = 0.$$

由隐函数定理可知, 我们有 $\frac{\partial g}{\partial x_i}(X_n^{(0)}) = -\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(X_0)}{\frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(X_0)}$, 从而对任意 $1 \leq i \leq n-1$, 我们均有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0) = -\frac{\partial f}{\partial x_n}(X_0) \frac{\partial g}{\partial x_i}(X_n^{(0)}) = \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_0) \cdot \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(X_0)}{\frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(X_0)}.$$

令 $\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(X_0)}{\frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(X_0)}$. 则对任意 $1 \leq i \leq n$, 我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0) = -\lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(X_0),$$

也即 $\frac{\partial L}{\partial x_i}(X_0, \lambda) = 0$. 又 $X_0 \in S$, 于是我们有

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(X_0, \lambda) = \varphi(X_0) = 0,$$

从而所证结论成立.

求条件极值的一般方法

- (a) 由于 Lagrange 乘数法只给出条件极值点的必要条件, 于是为了确定条件极值点, 首先需想办法将条件极值问题转化成最值问题, 例如有界闭集上的连续函数的最值问题.
- (b) 定义拉氏函数并求它的驻点, 由此得到原来那个函数可能的条件极值点.
- (c) 比较原来那个函数在上述驻点处值的大小, 由此确定极值点.

例 2. 求空间椭圆

$$S : \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ lx + my + nz = 0 \end{cases}$$

的长、短半轴的长度, 其中 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

解: $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 定义

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

椭圆的长、短半轴的长度也就是 $\sqrt{f}$ 在 S 上的最大值和最小值, 于是我们只需求 f 在 S 上的最大值和最小值. 又 S 为有界闭集并且 f 连续, 故 f 在 S 上有最值.

$\forall (x, y, z, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^5$, 令

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) + \mu (lx + my + nz).$$

由 Lagrange 乘数法知最值点 (x, y, z) 满足:

$$0 = \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \frac{2\lambda x}{a^2} + \mu l, \quad (1)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \frac{2\lambda y}{b^2} + \mu m, \quad (2)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \frac{2\lambda z}{c^2} + \mu n, \quad (3)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1, \quad (4)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial \mu} = lx + my + nz. \quad (5)$$

由关系式 (1), (2), (3) 立刻可得

$$2(x^2 + y^2 + z^2) + 2\lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) + \mu(lx + my + nz) = 0,$$

也即 $\lambda = -(x^2 + y^2 + z^2)$. 同时我们也有

$$x = -\frac{a^2 l}{2(a^2 + \lambda)}\mu, \quad y = -\frac{b^2 m}{2(b^2 + \lambda)}\mu, \quad z = -\frac{c^2 n}{2(c^2 + \lambda)}\mu.$$

由于原点不在 S 上, 则 $\mu \neq 0$, 从而我们有

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{\mu}(lx + my + nz) \\ &= \frac{a^2 l^2}{2(a^2 + \lambda)} + \frac{b^2 m^2}{2(b^2 + \lambda)} + \frac{c^2 n^2}{2(c^2 + \lambda)}. \end{aligned}$$

出于简化记号, 定义

$$A = a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2,$$

$$B = \frac{1}{2}(a^2 l^2(b^2 + c^2) + b^2 m^2(c^2 + a^2) + c^2 n^2(a^2 + b^2)),$$

$$C = a^2 b^2 c^2.$$

于是由前面的关系式可知 $A\lambda^2 + 2B\lambda + C = 0$.

我们由此立刻可得

$$f(x, y, z) = -\lambda = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}.$$

拉氏函数的驻点所对应的 f 的值只有两个, 而 f 在 S 上有最值, 故椭圆的长、短半轴分别为

$$a^* = \left(\frac{B + \sqrt{B^2 - AC}}{A} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad b^* = \left(\frac{B - \sqrt{B^2 - AC}}{A} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

例 3. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内接长方体的体积的最大值.

解: 由对称性, 只需要考虑椭球面内关于每一个坐标轴对称的内接长方体, 设它在第一卦限的顶点为 (x, y, z) , 则其体积为 $8xyz$. 令

$$S = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, x, y, z \geq 0 \right\}.$$

$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 定义 $F(x, y, z) = 8xyz$, 则 F 为初等函数, 因此为无穷可导. 由最值定理可知 F 在 S 上有最大值, 这个值也就是所求的最大值,

并且相应的最值点必定会落在第一卦限的内部.

$\forall x, y, z > 0$ 以及 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, 定义

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right),$$

由 Lagrange 乘数法可知最值点 (x, y, z) 满足:

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial L}{\partial x} &= 8yz + \frac{2\lambda x}{a^2}, & 0 = \frac{\partial L}{\partial y} &= 8xz + \frac{2\lambda y}{b^2}, \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial z} &= 8xy + \frac{2\lambda z}{c^2}, & 0 = \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1, \end{aligned}$$

因此 $\lambda = -12xyz$, 进而 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$,
从而所求最大值为 $\frac{8}{9}\sqrt{3}abc$.

求有界闭区域上的最值的一般方法

- (1) 极值或最值问题常可被转化有界闭区域上的连续函数的最值问题, 由于问题的解一定存在, 关键在于如何确定最值点.
- (2) 求函数在区域内部的驻点并计算相应值.
- (3) 将函数限制在边界上, 求相应的拉氏函数的驻点, 并计算原来那个函数的相应值.
- (4) 比较上述值的大小, 由此确定最值点.

例 4. 设 $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (0, 1)$, 而 D 为三角形 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 所围区域. $\forall P = (x, y) \in D$, 令

$$f(P) = |PP_1|^2 + |PP_2|^2 + |PP_3|^2.$$

求 f 在 D 上的最大值和最小值.

解: $\forall (x, y) \in D$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 + (x - 1)^2 + y^2 + x^2 + (y - 1)^2 \\ &= 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2. \end{aligned}$$

于是我们也可以将 f 看成是定义在整个 $\mathbb{R}^2$ 上的初等函数, 故 f 为 $C^{(1)}$ 类函数. 由于 D 为有界闭集, 故函数 f 在 D 上有最值.

(1) 如果 f 在 D 上的最值点在 D 的内部, 那么该点必为 f 的局部极值点, 在该点处, 我们有

$$0 = \frac{\partial f}{\partial x} = 6x - 2, \quad 0 = \frac{\partial f}{\partial y} = 6y - 2,$$

于是该点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, 并且 $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{4}{3}$.

(2) 若 f 在 D 上的最值点位于 D 的边界, 那么该点为 f 的条件极值点. 除了顶点以外, ∂D 由下述线段组成:

$$C_1 : y = 0, 0 < x < 1,$$

$$C_2 : x = 0, 0 < y < 1,$$

$$C_3 : x + y = 1, 0 < x < 1.$$

于是我们需要来分别考虑 f 在 C_1, C_2, C_3 上的条件极值, 相应的 Lagrange 函数为

$$L_1(x, y, \lambda_1) = f(x, y) + \lambda_1 y,$$

$$L_2(x, y, \lambda_2) = f(x, y) + \lambda_2 x,$$

$$L_3(x, y, \lambda_3) = f(x, y) + \lambda_3(x + y - 1).$$

拉氏函数 L_1 的驻点满足:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L_1}{\partial x} = 6x - 2, \\ 0 = \frac{\partial L_1}{\partial y} = 6y - 2 + \lambda_1, \\ 0 = \frac{\partial L_1}{\partial \lambda_1} = y, \end{cases}$$

从而该点为 $(\frac{1}{3}, 0, 2)$, 并且 $f(\frac{1}{3}, 0) = \frac{5}{3}$.

拉氏函数 L_2 的驻点满足:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L_2}{\partial x} = 6x - 2 + \lambda_2, \\ 0 = \frac{\partial L_2}{\partial y} = 6y - 2, \\ 0 = \frac{\partial L_2}{\partial \lambda_2} = x, \end{cases}$$

则该点为 $(0, \frac{1}{3}, 2)$, 并且我们有 $f(0, \frac{1}{3}) = \frac{5}{3}$.

拉氏函数 L_3 的驻点满足:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L_3}{\partial x} = 6x - 2 + \lambda_3, \\ 0 = \frac{\partial L_3}{\partial y} = 6y - 2 + \lambda_3, \\ 0 = \frac{\partial L_3}{\partial \lambda_3} = x + y - 1, \end{cases}$$

故该点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$, 并且我们有 $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$.

另外, 在三个顶点处, 我们有

$$f(P_1) = 2, \quad f(P_2) = 3, \quad f(P_3) = 3.$$

由于 f 在 D 上有最值, 故 f 在 D 上的最值点必在上述点中, 通过比较 f 在这些点处的值知 f 在点 P_2, P_3 处取到最大值 3, 而在点 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 处取到最小值 $\frac{4}{3}$.

同学们辛苦了!